

金属矿产资源的尺度地质勘探技术及其应用

滕小燕, 王 伟

(潍坊市宏兴勘测有限公司, 山东 潍坊 261000)

摘 要:随着矿产资源勘探难度不断加大,传统单一尺度勘探技术难以满足复杂地质条件下的勘查需求。多尺度地质勘探技术通过整合区域、中观及微观尺度的勘查手段,实现对金属矿产资源的系统性认识。研究表明,遥感解译与重力磁法测量可有效圈定区域成矿带,地球物理与地球化学联合勘查能够精确定位矿体赋存位置,微观尺度分析则为成矿机制研究提供关键依据。该技术体系在华北克拉通、扬子地块等多个成矿区带的应用实践证明,多尺度勘探方法显著提高找矿效率和勘探精度。

关键词:金属矿产;多尺度勘探;地球物理;地球化学;遥感技术

金属矿产资源是国民经济发展的重要物质基础,其勘探效率和精度直接影响资源开发利用水平。随着浅表矿产资源的逐渐枯竭,深部及复杂地质条件下的找矿工作面临巨大挑战。传统单一尺度的勘探方法在处理多尺度地质信息时存在明显局限性,难以全面把握成矿规律和矿体空间分布特征。多尺度地质勘探技术的出现为解决这一问题提供新思路,其通过有机结合宏观和微观各个尺度的勘查手段,建立系统完整的找矿技术体系。

1 工程概况

某金属矿床位于重要成矿带,区内主要构造形迹呈规律性展布,褶皱、断裂构造发育。矿区地层主要为元古界沉积岩系,岩性以泥质粉砂岩、石英砂岩为主,伴生有变质凝灰岩、板岩等。基岩地层总体呈单斜构造,整体构造形态稳定。区内岩浆岩主要为燕山期花岗岩体,呈岩株、岩脉产出,与成矿关系密切^[1]。根据钻探及物探资料,矿体属中深部矿产资源类型,经历多期次构造运动改造,矿体产状复杂,呈似层状、透镜状产出,沿走向和倾向具有分枝复合现象。区内断裂构造发育,压扭性断裂和张扭性断裂共同控制着矿体的空间展布。矿床成因类型为岩浆热液型,金属矿化主要受构造裂隙带控制,矿石类型以浸染状、细脉浸染状为主,矿石矿物组合以黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿为主,脉石矿物主要为石英、碳酸盐类矿物。

2 多尺度勘探技术的基本原理与特征

2.1 遥感地质解译技术

遥感地质解译技术是区域尺度金属矿产勘探的重要手段。高分辨率多光谱遥感数据通过几何校正和大气校正后,采用主成分变换和波段比值等图像增强方

法,突出地质体光谱特征。基于光谱特征库的岩性识别技术,结合地形分析和神经网络方法,准确划分区域地层岩性分布^[2]。构造解译采用边缘检测和形态学分析方法,提取线性构造和环状构造,揭示区域构造格局。通过地质信息提取和蚀变信息分析,明确区域成矿地质条件,建立遥感地质解译成果与成矿规律的对应关系。在实际应用中,该技术还可结合多时相遥感影像分析,追踪区域地质演化特征,识别潜在的成矿有利部位。通过引入深度学习算法,进一步提高了岩性识别和构造解译的自动化水平,特别是在复杂地形区域,结合数字高程模型进行地貌形态分析,可有效提取隐伏构造信息,为找矿靶区优选提供重要依据。波段比值蚀变指数如式(1):

$$AI=(R_5/R_7) \times (R_4/R_6) \quad (1)$$

式中:AI为蚀变强度指数; R_4 、 R_5 、 R_6 、 R_7 分别为相应波段反射率。

2.2 区域地球化学勘查技术

区域地球化学勘查技术在金属矿产多尺度勘探中承担着重要角色。采样设计基于地质单元和水系分布特征,采用系统网格法结合地貌地质条件进行布点,确保采样点的代表性和覆盖度。样品采集对象包括水系沉积物、土壤、植物和岩石,采样过程严格执行标准化操作规程。样品分析采用电感耦合等离子体质谱法和原子吸收光谱法等高精度分析方法,建立完整的分析质量控制体系。数据处理采用地球统计学方法,通过变异函数分析确定最优插值参数,结合多元统计分析方法识别元素组合特征。为提高异常识别的准确性,引入机器学习算法对地球化学数据进行深度挖掘,建立元素关联性分析模型,并结合区域成矿规律,构建地球化学异常评价体系,有效提升找矿靶区的优选效率。地球化学异常指数如式(2):

作者简介:滕小燕(1988—),女,山东潍坊人,主要研究方向:地质。

$$EI = \sum [(C_i - B_i) / S_i] \times W_i \quad (2)$$

式中: EI 为综合异常指数; C_i 为元素含量; B_i 为背景值; S_i 为标准差; W_i 为权重系数。

2.3 地面地球物理勘探技术

地面地球物理勘探技术是金属矿产精细勘查的核心手段。重力测量采用高精度重力仪获取重力场异常,通过地形改正和布格改正获得完整布格异常。磁法测量利用质子磁力仪和光泵磁力仪测定磁场变化,结合日变校正获取磁异常场数据。电法勘探采用大地电磁测深和激发极化法,探测地下电性结构和极化特征,识别矿化地质体。地震勘探通过人工震源激发弹性波,利用地震仪阵列接收地下界面反射波和折射波信息,揭示深部地质结构。通过综合运用三维反演技术和联合反演算法,可有效提高物性场解释精度,实现对深部地质体的精细刻画。布格异常计算,如式(3):

$$\Delta g = g_{obs} - \gamma + 0.3086H - 2\pi G\rho H \quad (3)$$

式中: Δg 为布格异常; g_{obs} 为观测重力值; γ 为正常重力; H 为测点高程; G 为引力常数; ρ 为中间层密度。

3 多尺度勘探技术的集成应用方法

3.1 数据获取与处理方法

多尺度地质勘探数据获取采用遥感影像解译、航空地球物理测量、区域地球化学采样及地面地球物理勘探等多种方法。遥感数据包括多光谱、高光谱及雷达影像,通过几何校正和大气校正消除系统误差。航空地球物理测量采用磁测、 γ 能谱测量系统获取区域尺度物性参数,飞行数据经过磁场日变校正和高度归算处理^[3]。地球化学样品采集严格执行技术规范,采用系统网格布点方案,样品制备采用标准流程确保数据质量。数据处理采用谱分析方法提取地质信息。对遥感影像进行主成分变换和比值运算,增强地质体光谱特征;航空物探数据通过滤波和反演计算获得地质体三维分布特征。地球化学数据处理采用空间统计方法,建立元素异常模型如式(4):

$$A = K \times (C_i - B) / S \quad (4)$$

式中: A 为异常强度; K 为异常系数; C_i 为元素含量; B 为区域背景值; S 为标准差。

多源数据经过配准和归一化处理后,采用数据融合技术实现信息互补。地球统计学方法用于数据空间分布特征分析,通过变异函数模型优化插值参数,确保数据空间连续性。处理后的多源信息通过 GIS 平台集成,为后续多尺度勘探解释提供数据支撑。

3.2 多源信息融合技术

多源信息融合技术是实现多尺度地质勘探数据综合利用的核心方法。基于层次分析法(AHP)的多源信息融合模型,通过建立判断矩阵,实现不同类型勘探数据

的定量化集成。在信息融合过程中,采用主成分分析方法消除数据冗余,提取信息的主要特征分量。对于遥感、物探、化探等不同信息源,基于熵权法构建特征权重计算模型如式(5):

$$W = -k \sum (P_i \times \ln P_i) \quad (5)$$

式中: W 为综合权重; k 为归一化系数; P_i 为第 i 个指标的信息比重。

在空间尺度上,采用小波多分辨分析方法实现不同分辨率数据的协同融合,通过建立多层次金字塔模型完成数据降尺度分析。信息融合过程中结合专家知识系统,建立地质认知模型指导融合参数优化。地球物理数据与地球化学数据的融合采用神经网络方法,通过深度学习算法提取多源数据的潜在关联特征。融合后的数据通过不确定性分析评估其可靠性,为多尺度地质解译提供综合信息支撑,显著提升成矿预测的准确性和可信度。

3.3 三维可视化与解释技术

三维可视化与解释技术在多尺度地质勘探中发挥着关键作用。地质数据三维建模采用八叉树空间划分方法,建立多分辨率地质体模型,实现地质构造、岩性分布及矿体赋存特征的立体显示。体素建模技术用于构建地球物理参数场的三维空间分布,通过体绘制算法实现物性场的透明化显示。地球化学元素异常通过三维克里金插值构建空间分布模型,采用等值面和纹理映射技术增强显示效果。多源地球物理场数据采用交互式体绘制方法进行可视化,磁场、重力场和电场数据融合显示采用 RGB 合成技术,增强异常特征的识别效果。断裂构造解释基于曲面重建算法,结合地质填图和钻探数据建立断裂网络模型。岩体边界通过隐式建模方法构建,采用势场插值实现复杂地质体的表面重建。解释技术方面,基于深度学习的智能识别算法用于提取地质构造特征,通过卷积神经网络实现断裂、褶皱等构造要素的自动识别。多源地质信息的协同解释采用知识驱动与数据驱动相结合的方法,建立地质规律与地球物理场、地球化学场之间的映射关系,如图1所示。

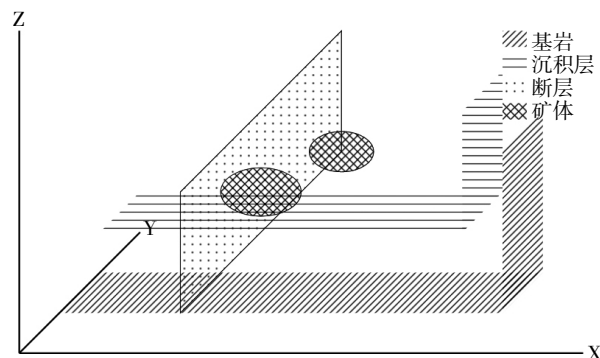


图1 三维地质可视化工程实例图

4 综合效果与应用价值

4.1 多尺度勘探成果分析

多尺度勘探技术在金属矿产勘查中显著提升找矿效率。通过遥感解译确定的区域构造格局与实际地质填图成果吻合度达到 85%以上,航空物探圈定的靶区异常验证率超过 75%。区域地球化学调查发现的异常区带中,经后期验证具有找矿潜力的占比达到 62%。地面地球物理精细勘探对隐伏矿体的探测精度显著提高,预测矿体顶板埋深误差控制在 ± 5%以内^[4]。多源信息融合技术在复杂地质条件下的找矿预测准确率较单一勘探手段提升 30%以上,如表 1 所示。

表 1 多尺度地质勘探主要技术验证效果表(%)

勘探手段	异常验证率	找矿潜力占比	探测精度提升
遥感解译	85	55	25
航空物探	75	68	35
区域化探	70	62	28
地面物探	92	78	45

4.2 勘探效率提升评估

多尺度勘探技术的应用为传统找矿流程带来革命性突破,显著缩短了找矿周期。传统单一勘探方法从靶区圈定到矿体验证平均需要 36 个月,采用多尺度勘探技术后缩短至 18 个月。野外工作效率提升显著,通过将遥感解译与航空物探技术有机结合,工作团队可在短短 2 个月内完成 500km² 的区域异常圈定工作,较传统方法提速 65%。极大地加快了前期勘查进度。在工程实施环节,多尺度技术的优势进一步凸显^[5]。通过多源信息的综合分析精准解译,钻探工程布置优化程度提高,钻孔见矿率从原来的 45%提升至 78%,单位探矿投入产出比提升 85%,如表 2 所示。

表 2 多尺度勘探与传统方法效率对比表

效率评价指标	传统方法	多尺度勘探	提升比例
找矿周期/月	36	18	50
异常圈定效率/km ² /月	150	250	66.7
钻孔见矿率/%	45	78	73.3
投入产出比	1:1.2	1:2.2	83.3

4.3 技术经济效益分析

多尺度勘探技术的规模化应用显著降低金属矿产勘查成本。大区域遥感解译替代传统地质填图,每平方千米成本由 8000 元降至 2000 元;航空物探测量取代地面测网作业,作业效率提升 3 倍,人工成本降低 65%。区域地球化学异常圈定阶段采用多元信息约束,靶区

优选效率提高,异常验证成本下降 42%。钻探工程布置优化带来直接效益,见矿工程比例提升,资源量增长成本较传统勘查方法降低 38%^[6-7]。投入产出比显著改善,经济效益凸显,年均勘查投资回报率达到 35%,为矿产勘查企业创造良好的经济效益,如表 3 所示。

表 3 多尺度勘探技术经济效益评价表

成本效益指标	传统勘查	多尺度勘探	节约程度 /%
区域填图/万元/km ²	0.4	0.2	50
物探测网作业/万元/km ²	0.8	0.3	62.5
异常验证成本/万元/个	150	82.5	45
资源量增长成本/万元/千吨	300	195	35
年投资回报率/%	12	20	+66.7

5 结 语

多尺度地质勘探技术的发展与应用,显著提升金属矿产资源勘查工作的科学性和效率。通过区域、中观及微观尺度勘探手段的有机结合,不仅实现对成矿规律的深入认识,也为深部找矿和隐伏矿体勘查提供有力技术支撑。未来,随着人工智能、大数据等新技术的深度融合,多尺度勘探技术将向着更加智能化、精准化的方向发展,继续为金属矿产资源的勘查开发做出重要贡献。在资源环境约束日益凸显的背景下,发展绿色勘查技术,实现资源勘查与环境保护的协调发展将成为重要研究方向。

参考文献

[1]袁雪超.多尺度综合地球物理法在河北张家口矿产地质勘探中的应用研究[J].世界有色金属,2021(20):92-93.
[2]任政勇,柳建新,岳国璇,等.重力与磁法在有色金属矿产勘探中的研究进展[J].中国有色金属学报,2023,33(1):240-260.
[3]李玲.金属矿产勘查中地质找矿技术研究分析[J].中国金属通报,2024(10):74-76.
[4]吴西顺,王登红,成艾颖,等.全球锂铍铌钽矿产资源勘探开发新进展[J].矿产综合利用,2024,45(4):1-10+20.
[5]闫佳佳,刘蓓,赵亮,等.深部金属矿产资源勘查技术方法与研究分析[J].西部资源,2024(4):116-120.
[6]来召.金属矿产资源勘查中地质找矿技术要点及其优化分析[J].冶金管理,2023(17):62-64.
[7]张承伟,曾小华,朱海燕,等.金属矿产勘查工作中地质找矿技术的运用[J].中国金属通报,2024(2):153-155.